Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: «Системное и прикладное программное обеспечение»

Специальность: 09.03.04 Программная инженерия

Техническое задание

По дисциплине

«Производственная практика»

Выполнил:

Стрельбицкий Илья Павлович P3413

Преподаватель:

Маркина Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое задание 3
1.1 Наименование 3
1.2 Назначение 3
1.3 Основания для разработки 3
2. Требования 4
2.1 Функциональные требования (ФТ) 4
2.2 Нефункциональные требования (НФТ) 8
3. Структура (архитектура системы) 11
3.1. Клиентская часть (Фронтенд) 11
3.2. Серверная часть (Бэкенд) 11
4. Пользовательский интерфейс 13
4.1. Экран загрузки документа 13
4.2. Экран отображения результатов 13
5. Надежность, безопасность, условия эксплуатации 15
5.1. Требования к надежности и производительности 15
5.2. Требования к информационной безопасности 15
5.3. Условия эксплуатации 15
6. Документация 16
7. Стадии и этапы разработки 17
8. Порядок контроля и приема 18
8.1. Контроль качества 18
8.2. Условия приемки системы 18

1. Техническое задание

1.1 Наименование

Автоматизация проверки шаблона выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.2 Назначение

Разрабатываемое решение ориентировано на автоматизированную верификацию структуры и параметров форматирования файлов формата .docx. Ключевая задача системы — контроль соблюдения регламентов оформления выпускных квалификационных работ, принятых в Университете ИТМО.

Внедрение данного инструмента призвано минимизировать рутинные операции по вычитке, снизить временные затраты обучающихся и преподавателей на исправление ошибок, а также способствовать улучшению качества итоговых работ. Система анализирует документы на предмет корректности шрифта, величины отступов, применения стилей для заголовков, последовательности нумерации и правил оформления графических элементов и таблиц.»

1.3 Основания для разработки

Необходимость разработки обусловлена требованиями локального нормативного акта университета (ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022), регламентирующего оформление выпускных квалификационных работ. Существующая практика ручного контроля со стороны преподавателя характеризуется высокой трудоемкостью и не обеспечивает полного выявления всех отклонений от установленного шаблона. Создаваемый программный продукт направлен на унификацию процесса проверки, сокращение временных затрат и предоставление студентам инструмента для самостоятельного аудита соответствия работы нормативным требованиям до сдачи на проверку.

2. Требования

2.1 Функциональные требования (ФТ)

2.1.1. Подсистема взаимодействия с пользователем и загрузки документов

- **Ф-01. Импорт файлов:** Интерфейс системы должен предоставлять возможность загрузки документов формата .docx двумя способами: через стандартный диалог выбора файла (кнопка «Обзор» или «Выбрать файл») и методом перетаскивания (drag-and-drop) в специально выделенную область веб-страницы.
- **Ф-02. Контроль допустимых форматов:** Приложение обязано идентифицировать тип загружаемого файла на основе его расширения и MIME-типа. В случае передачи документов с недопустимыми расширениями система блокирует загрузку и информирует пользователя о несоответствии формата с помощью понятного уведомления.
- **Ф-03. Парсинг структуры документа:** Модуль должен корректно открывать и обрабатывать внутреннюю структуру файла .docx, извлекая следующие данные:
    - текст документа;
    - атрибуты стилевого оформления (гарнитура, кегль, насыщенность, отступы, межстрочные интервалы);
    - параметры страницы (размеры полей);
    - сведения о нумерации листов;
    - данные для идентификации встроенных объектов (таблиц, изображений, формул).

2.1.2. Подсистема анализа структурной целостности

- **Ф-04. Верификация обязательных компонентов:** Система проверяет присутствие в работе всех необходимых структурных единиц, установленных пунктом 3.2 руководства: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», а

также глав основного раздела и приложений. Дополнительно контролируется оформление заголовков прописными буквами согласно п. 4.4.1.

- **Ф-05. Контроль нумерации и расположения заголовков:**
  - Проверяется правильность нумерации глав (1, 2, 3...) и подразделов (1.1, 1.2, 2.1.1...). Точка в конце номера не допускается (п. 4.4.3).
  - Каждый структурный элемент («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и новые главы) должен начинаться с новой страницы (п. 4.4.2).
- **Ф-06. Анализ оглавления:**
  - Сверка заголовков, указанных в содержании, с заголовками в теле документа (п. 3.4).
  - Наличие заполнителя между названием раздела и номером листа.
  - Проверка соответствия номеров страниц в оглавлении фактическому расположению разделов.

2.1.3. Подсистема контроля параметров форматирования

- **Ф-07. Требования к основному тексту (п. 4.2):**
  - **Гарнитура:** Times New Roman.
  - **Кегль:** 14 pt или не менее 12 pt.
  - **Цвет:** Чёрный.
  - **Межстрочный интервал:** Полуторный (1.5).
  - **Абзацный отступ:** 1,25 см для всех абзацев.
  - **Выравнивание:** По ширине.
- **Ф-08. Параметры страницы (п. 4.2):** Система измеряет поля документа: левое — 30 мм, правое — от 10 до 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм.
- **Ф-09. Оформление заголовков разделов и подразделов (п. 4.4.4 и Приложение 1):**

    - Заголовки первого уровня должны соответствовать одному из трёх допустимых шаблонов: полностью прописными буквами с полужирным начертанием; с прописной буквы (стандартный регистр) без выделения; с прописной буквы (стандартный регистр) полужирным.
    - Заголовки подчинённых уровней оформляются с прописной буквы (стандартный регистр) полужирным начертанием (допускается).
    - Точка в конце заголовка после номера и текста отсутствует.
    - Переносы слов в заголовках не допускаются.
    - Использование аббревиатур в заголовках запрещено (п. 4.4.4).
    - Заголовок начинается с абзацного отступа.
- **Ф-10. Нумерация страниц (п. 4.3.1):**
    - Наличие номера на каждой странице (кроме титульного листа и задания).
    - Расположение номера — в центре нижнего поля.
    - Точка после номера страницы отсутствует.
    - Нумерация сквозная по всему документу, включая приложения.

2.1.4. Подсистема проверки иллюстративных и табличных материалов

- **Ф-11. Иллюстрации (п. 4.5.3):** Фиксируется наличие подрисуночной подписи формата «Рисунок N — Название рисунка». Подпись должна располагаться под изображением по центру.
- **Ф-12. Таблицы (п. 4.6.3):**
    - Проверяется наличие названия над таблицей, выровненного слева: «Таблица N — Название таблицы».
    - Проверка того, что таблица вставлена именно как объект «таблица» а не как растровое изображение.

2.1.5. Подсистема анализа специальных структурных элементов

- **Ф-13. Приложения (п. 4.11.2):** Проверка начинается с определения, что каждое приложение начинается с нового листа. Наличие заголовка «ПРИЛОЖЕНИЕ А» (с соответствующей буквой) по центру верхней части страницы.

- **Ф-14. Дополнительные разделы:** Система должна проверить наличие необязательных элементов (п. 3.2): «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА».
- **Ф-15. Список сокращений (п. 4.8.4):**
  - Элементы перечня располагаются столбцом.
  - Сокращение выровнено по левому краю, расшифровка — через тире.
  - В конце каждой строки знаки препинания (точки, запятые) отсутствуют.
- **Ф-16. Список терминов (п. 4.9.2):**
  - **Вариант столбцом:** Термин с прописной буквы, выровнен по левому краю, определение — через тире. Без знаков препинания в конце строк.
  - **Вариант таблицей:** Наличие двухколоночной таблицы с заголовками «Термин» и «Определение».

2.1.6. Подсистема анализа формул и списков литературы

- **Ф-17. Формулы и уравнения (п. 4.7):**
  - Проверка выделения формулы в отдельную строку (наличие пустых строк до и после).
  - Если за формулой следуют пояснения, они должны начинаться со слова «где» после запятой. Расшифровка символов идёт в том же порядке, что и в формуле.
  - Нумерация формул — арабскими цифрами (сквозная или в пределах раздела, разделённая точкой). Номер в круглых скобках, выровнен по правому краю.
  - Единицы измерения отделяются от числа неразрывным пробелом.
- **Ф-18. Список использованных источников (п. 4.10):**
  - Присутствие заголовка «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ».
  - Нумерация источников арабскими цифрами с точкой.

2.1.7. Подсистема проверки перечислений и генерации отчётов

- **Ф-19. Перечисления и списки (Приложение 1):**
  - Единообразие маркеров (тире, кружки) или номеров (арабские цифры со скобкой, буквы со скобкой) в пределах одного списка.
  - Соблюдение абзацного отступа для элементов списка (с увеличением отступа для многоуровневых).
  - Проверка знаков препинания: точка с запятой для мелких элементов, точка для завершающего элемента или самостоятельных предложений (эвристический анализ).
  - Корректное оформление вложенных перечислений.
- **Ф-20. Формирование отчёта:**
  - По окончании проверки система создаёт подробный отчёт, который сохраняется в базу данных.
  - **Детализация:** По каждой ошибке указываются тип несоответствия, местоположение (страница, абзац), фактическое значение, рекомендация по исправлению и эталонное значение.

2.2 Нефункциональные требования (НФТ)

2.2.1. Требования к производительности и отказоустойчивости

- **НФ-01. Время обработки документа:** Максимальная продолжительность анализа документа объёмом до 100 страниц устанавливается в пределах 20–30 секунд.
- **НФ-02. Обработка некорректных данных:** Приложение должно сохранять работоспособность при загрузке повреждённых или некорректных .docx-файлов. Вместо аварийного завершения пользователю выводится информативное сообщение о невозможности обработки.
- **НФ-03. Масштабируемость:** Архитектура серверной части должна допускать горизонтальное масштабирование для обеспечения стабильной работы при одновременном росте числа пользователей (например, в период сессии).

2.2.2. Требования к эргономике и интерфейсу

- **НФ-04. Локализация:** Весь пользовательский интерфейс и сообщения системы должны быть на русском языке.
- **НФ-05. Простота освоения:** Графический интерфейс должен быть интуитивно понятным для представителей целевой аудитории (студенты и преподаватели) и не требовать изучения отдельной инструкции.
- **НФ-06. Качество отчётных форм:** веб-отчёт должен обладать чёткой структурой, содержать визуальное выделение критических ошибок и пояснения, сформулированные доступным для неспециалиста языком.

2.2.3. Требования к совместимости и переносимости

- **НФ-07. Поддержка браузеров:** Клиентская часть веб-приложения должна функционировать в актуальных версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Safari без потери функциональности.

2.2.4. Требования к точности и достоверности

- **НФ-08. Минимизация ложных срабатываний:** Алгоритмы анализа должны корректно интерпретировать внутреннюю разметку документов .docx, чтобы свести к минимуму количество ложных ошибок.
- **НФ-09. Детерминированность результатов:** Повторная проверка одного и того же документа в неизменных условиях должна давать идентичный результат.

2.2.5. Требования к модифицируемости и настройке

- **НФ-10. Внешняя конфигурация правил:** Набор критериев проверки (перечень обязательных разделов, параметры шрифтов, требования к отступам и так далее) должен храниться во внешнем конфигурационном файле (формат JSON). Это позволит оперативно обновлять правила проверки при изменении нормативных документов университета без вмешательства в программный код.
- **НФ-11. Учёт вариантности оформления:** Система обязана распознавать все допустимые стандартом варианты оформления (например, заголовки

первого уровня могут быть как полужирными прописными, так и обычными с заглавной буквы).

3. Структура (архитектура системы)

Система спроектирована по клиент-серверной схеме и разделена на два основных взаимодействующих звена: клиентскую часть (Фронтенд) и серверную часть (Бэкенд), связь между которыми осуществляется через API.

3.1. Клиентская часть (Фронтенд)

Представляет собой веб-интерфейс, обеспечивающий взаимодействие пользователя с системой. В задачи данного уровня входит:

- **Коммуникация с сервером:** Отправка запросов на бэкенд и получение ответов через программный интерфейс приложения (API).
- **Организация загрузки:** Предоставление пользователю формы для выбора и отправки файла .docx.
- **Визуализация процесса:** Отображение индикатора выполнения (прогресс-бар) на время проведения анализа документа.
- **Отображение результата:** Вывод краткой сводки о найденных несоответствиях и формирование страницы подробного веб-отчета.

3.2. Серверная часть (Бэкенд)

Выполняет основную логику обработки данных и состоит из нескольких специализированных подсистем:

- **Подсистема приёма и предобработки документов:**
  - Осуществляет первичную валидацию загруженного файла (проверка расширения и MIME-типа).
  - Выполняет парсинг внутренней структуры .docx для извлечения текстового содержимого, параметров стилевого оформления (кегль, гарнитура, отступы, интервалы), свойств страниц и встроенных объектов (таблицы, рисунки, формулы).
- **Ядро проверки (верификатор):**
  - Содержит реализацию алгоритмов, соответствующих функциональным требованиям.

    - Сопоставляет данные, извлечённые из документа, с параметрами, которые загружаются из внешнего конфигурационного файла (JSON).
- **Подсистема формирования отчётности:**
    - Накапливает результаты, полученные от ядра проверки.
    - Создает сущность базы данных, которая представляет из себя отчет содержащий детализированный перечень ошибок, их локализацию, ожидаемые и фактические значения, а также рекомендации по их устранению.

4. Пользовательский интерфейс

Интерфейс системы должен быть спроектирован в соответствии с принципами минимализма и интуитивной понятности, ориентирован на выполнение двух основных сценариев: загрузка документа и ознакомление с результатами.

4.1. Экран загрузки документа

Начальная страница содержит следующие функциональные элементы:

- **Заголовок и назначение:** В верхней части размещается название сервиса и краткое описание его цели, например: «Проверка соответствия выпускных квалификационных работ стандартам Университета ИТМО».
- **Область для выбора файла:** Центральный элемент интерфейса — прямоугольная область с пунктирной рамкой, выполняющая роль зоны перетаскивания (drag-and-drop). Внутри области располагается текст-подсказка «Переместите файл в эту область» и альтернативная кнопка «Обзор...» для выбора файла через стандартный диалог.
- **Индикатор состояния:** Под областью загрузки отображается строка статуса, которая последовательно меняет сообщения: «Идёт загрузка файла…», «Выполняется анализ файла…», «Обработка завершена».
- **Сводка проверки:** После завершения проверки выводится итоговая статистика в формате: «Успешно пройдено проверок: [число] из [число]. Найдено ошибок: [число]. Количество замечаний: [число]».
- **Ссылка на детальный отчёт:** Ниже общей сводки располагается ссылка на подробный отчет — текст ссылки «Ознакомиться с детальным отчетом».
- **Поделиться ссылкой на детальный отчёт:** Также есть кнопка которая копирует ссылку на детальный отчёт, рядом с ней текст ссылки для ручного копирования.

4.2. Экран отображения результатов

Результаты проверки доступны по отдельной генерируемой ссылке и представлены в виде веб-отчета, который является страницей со следующей структурой:

- **Сводка проверки:** После завершения проверки выводится итоговая статистика в формате: «Успешно пройдено проверок: [число] из [число]. Найдено ошибок: [число]. Количество замечаний: [число]».
- **Поделиться ссылкой на детальный отчёт:** Также есть кнопка, которая копирует ссылку на детальный отчёт, рядом с ней текст ссылки для ручного копирования.
- **Детальный отчёт:** Непосредственно сам детальный текст отчёта, в нем подробно представлен список проверяемых элементов, и статус проверки с подробным указанием ошибок в том случае если они имеются. Каждый элемент списка выделяется в соответствии со своим статусом — критические ошибки красные, если все корректно зеленым, замечания желтым.

5. Надежность, безопасность, условия эксплуатации

5.1. Требования к надежности и производительности

- **Устойчивость к нагрузкам:** Архитектура серверной части должна обеспечивать стабильную работу при одновременном обращении нескольких пользователей. Многопоточная обработка запросов не должна приводить к критическому падению производительности.
- **Отказоустойчивость:** Критические компоненты системы (база данных) должны быть сконфигурированы с возможностью восстановления после сбоев без потери данных.

5.2. Требования к информационной безопасности

- **Автоматическая очистка:** Загруженные пользователями документы хранятся на сервере только на время их обработки, после чего удаляются.
- **Защита API:** Для предотвращения базовых атак типа DoS реализовано ограничение частоты запросов (rate limiting) с одного IP-адреса. Также применяются стандартные механизмы валидации входных данных.

5.3. Условия эксплуатации

- **Среда функционирования:** Система развертывается как веб-сервис, доступный пользователям через сеть Интернет.
- **Требования к рабочему месту пользователя:** Для работы с сервисом достаточно любого современного веб-браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) и активного интернет-соединения. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

6. Документация

Пользовательская документация не требуется, поскольку графический интерфейс, с которым взаимодействует пользователь, должен быть интуитивно понятен.

В комплект технической документации, сопровождающей разработку, входят следующие материалы:

- **Руководство по архитектуре:** Документ, содержащий описание общего устройства системы, взаимодействия клиентской и серверной частей, а также назначения каждого модуля (фронтенд, бэкенд, ядро проверки, генератор отчётов).
- **Спецификация программного интерфейса (API):** Подробное описание форматов запросов и ответов, доступных методов (эндпоинтов), и примеры взаимодействия между веб-интерфейсом и серверной логикой.
- **Описание конфигурационных данных:** Документация, регламентирующая структуру и синтаксис внешнего конфигурационного файла (например, в формате JSON), в котором хранятся настраиваемые правила проверки документов.

7. Стадии и этапы разработки

Работы по созданию системы организованы в следующей последовательности:

1. **Аналитический этап:**
   - Уточнение и формализация требований к функциональности.
   - Изучение внутренней структуры документов .docx и методов извлечения данных.
   - Проектирование архитектуры приложения и схемы базы данных.
2. **Этап реализации серверной логики (Бэкенд):**
   - Разработка модулей: загрузка файлов, парсинг документа, ядро верификации, формирование веб-отчетов.
   - Создание API-интерфейса для взаимодействия с клиентской частью.
3. **Этап создания клиентского интерфейса (Фронтенд):**
   - Вёрстка веб-страниц согласно дизайн-макетам.
   - Интеграция с бэкендом через API (отправка файлов, отображение статусов и результатов).
4. **Этап тестирования и отладки:**
   - Проведение модульных и интеграционных тестов.
   - Проверка безопасности и устойчивости к нагрузкам.
   - Корректировка кода по итогам тестирования.
5. **Этап внедрения:**
   - Развёртывание системы на целевом сервере.
   - Настройка программного окружения и базы данных.
6. **Этап документирования:**
   - Составление технической документации (описание архитектуры, спецификация API, инструкция по настройке правил).

8. Порядок контроля и приема

8.1. Контроль качества

- Проверка полноты реализации всех функциональных требований путем тестирования каждого сценария.
- Измерение времени обработки документов разного объема для подтверждения соответствия нефункциональным требованиям (НФТ).
- Выполнение модульных, интеграционных тестов для ключевых компонентов (парсер, ядро проверки, связка фронтенда и бэкенда).

8.2. Условия приемки системы

- Проводится испытание на контрольной выборке документов.
- Система считается готовой к эксплуатации при соблюдении следующих условий:
    - Все заявленные функции выполняются корректно и стабильно.
    - Отсутствуют критические ошибки, нарушающие работоспособность сервиса или приводящие к неверным результатам проверки.
    - Некритические недостатки (не влияющие на основные функции) зафиксированы.